

Mantenimiento Práctico: Desacoplamiento Cinemático

Propósito[cite: 12]

] La evaluación de la cinemática inversa global no es desplazada por el Jacobiano. Esta práctica autónoma mantiene operativas las competencias de desacoplamiento de muñeca y manejo de ramas (Pieper) que requerimos formalizar[cite: 12].

A. Reconstrucción del Centro de Muñeca[cite: 12]

Asuma un manipulador con muñeca esférica y una pose final deseada dada por $T_0^{6,d} = \begin{bmatrix} R_d & p_d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. La relación del centro de muñeca se simboliza como $p_W = p_d - d_6 z_6^d$.

1. Demuestre matricialmente cómo se obtiene el vector z_6^d extrayéndolo directamente de la matriz R_d .
2. Explique lógicamente por qué dos posturas del brazo totalmente distintas (ej. codo-arriba y codo-abajo) pueden alcanzar físicamente el mismo punto de centro de muñeca p_W .

B. Reconstrucción de Ramas (Branches)[cite: 12]

De la derivación de cinemática inversa planar se obtiene $c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}$. Para encontrar el ángulo, se despeja $s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$.

1. Explique el significado geométrico y físico de los signos $\pm$ presentes en la ecuación de s_2 . ¿Qué pasaría con el manipulador en el espacio físico si uno de esos signos matemáticos se ignora sistemáticamente?

C. Razonamiento atan2 [cite: 12]

1. Escriba una explicación técnica clara de por qué $\text{atan2}(s, c)$ es una función preferible y más segura que $\tan^{-1}(s/c)$ para recuperar ángulos de articulación en robótica. Utilice la preservación de cuadrantes en su respuesta.

D. Secuencia de Desacoplamiento (Brazo/Muñeca)[cite: 12]

Ordene lógicamente los siguientes procesos para resolver la IK analítica global (1 al 8):

- _____ Identificar la Pose Deseada.
- _____ Enumerar y filtrar ramas geométricas por viabilidad.
- _____ Despejar matriz de orientación R_0^3 .
- _____ Verificar los candidatos $T_0^6(q^{(k)}) \approx T_0^{6,d}$ mediante FK.
- _____ Calcular centro de muñeca p_W .
- _____ Calcular $R_3^6 = (R_0^3)^T R_d$ para la orientación residual.
- _____ Resolver los tres ángulos de muñeca (q_4, q_5, q_6) .
- _____ Resolver los tres ángulos de brazo (q_1, q_2, q_3) .

E. Lógica de Verificación[cite: 12]

1. ¿Por qué comprobar únicamente la posición $[x, y, z]^T$ a la salida del modelo matemático (FK) es una evidencia estructuralmente insuficiente para dar como correcta una configuración candidata $\mathbf{q}^{(k)}$?